实验 DX2 混沌电路仿真及硬件实验（自设电路）

在实验 DX1 的基础上[1-4]，从更本质的混沌动力学方程出发，采用 LabVIEW（或 MATLAB、Mathematica、Python 等）软件根据动力学方程编程生成吸引子图像。自行检索或设计与动力学方程相匹配的混沌电路，采用 Multisim 电路仿真平台（或者 Proteus、LTspiceIV 等其他软件），对电路进行仿真，并尝试利用实验室提供的电子元器件组装电路，观察混沌现象，将计算结果、仿真结果和实验结果进行对比。

【实验目的】

1. 利用 Multisim 仿真软件，仿真自选混沌电路。
2. 基于 LabVIEW 平台，编程生成自选混沌电路吸引子图像。
3. 自主搭建自选混沌电路。

【仪器用具】

ELVIS II+平台及原型板一套，NI VirtualBench-8012 一体化仪器，实验测控用计算机（安装了 Multisim、LabVIEW、ELVIS Launcher 和 NI VirtualBench 软件），电子元器件若干和面包板两块，螺丝批和绝缘镊子各 1 把，导线若干。

【实验原理】

1.Lorenz 方程和吸引子

混沌现象经典的洛伦兹(E.Lorenz)方程由美国气象学家洛伦兹在处理贝纳德（Benard）对流实验的基础上提出[5-7]。他利用流体力学中的 Navier-Stokes 方程、热传导方程和连续性方程处理贝纳德对流，推导出描述两无限大平面间大气对流的非线性微分方程组，用于预测大气变化。若假设无限大平板水平放置，(x,y)为水平方向,z为垂直于无限大平板的竖直方向，则洛伦兹方程可写为：

$$\begin{cases} \dot{x} = P(y-x) \\ \dot{y} = \gamma x - y - xz \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases} \tag{1}$$

其中，x表示对流的翻动速率，y表示对流时上升与下降的液体之间的温差，z 表示垂直方向的温度梯度，xy和xz为两个非线性项。（P, γ, b）都是无量纲的参数，其中P是普朗特（Prandtl）数，与液体的扩散系数D_T成正比。b称为速度阻尼常数，与对流的几何结构大小相关。$\gamma = R/R_C$称为相对瑞利数，描述流体运动特性。瑞利数

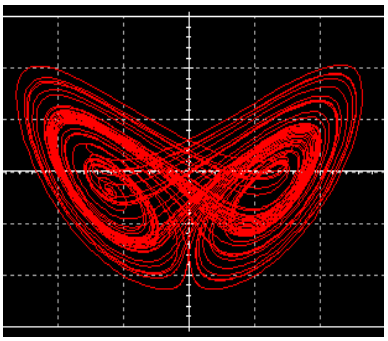
$$R = g \cdot \alpha \cdot \Delta T \cdot d^3/(\eta \cdot D_T) \tag{2}$$

其中g为重力加速度，α为热膨胀系数，ΔT为两平板温差，d为板间距离，η为粘滞系数，D_T为扩散系数。温差大、平板间距离大，则R越大；粘滞系数大、扩散快，则R越小。流体系统存在一个临界瑞利数R_C，R大于R_C时，流体出现对流；R继续增大，出现湍流等混沌现象。

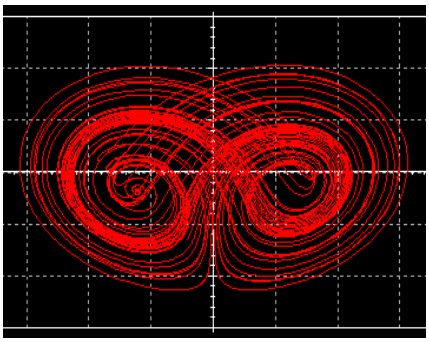
若参数（P, γ, b）分别取（10，28，8/3），式（1）的洛伦兹方程可写成

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -10x + 10y \\ \dfrac{dy}{dt} = 28x - y - xz \\ \dfrac{dz}{dt} = -\dfrac{8}{3}z + xy \end{cases} \tag{3}$$

系统处在混沌状态。根据方程（3），可以用数学软件计算(X,Y,Z)坐标轨迹图，该图在 ZX 平面的投影如图(1.a)所示，在 YZ 平面的投影如图(1.b)所示，可以观察到经典的洛伦兹双吸引子（蝴蝶）曲线。



（a）ZX 面投影的轨迹图



（b）YZ 面投影的轨迹图

图 1 洛伦兹吸引子仿真图

2. Lorenz方程的电路实现

根据式（1），可以设计如图 2 所示的电路，通过电路的形式来模拟和研究 Lorenz 系统的性质。根据图 2 可得电路的动力学方程为：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \dfrac{R_{x2}}{R_{x1}R_{x3}C_x} \cdot y - \dfrac{1}{R_{x4}C_x} \cdot x \\ \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{R_{y2}}{R_{y1}R_{y4}C_y} \cdot x - \dfrac{1}{R_{y3}\,C_y} \cdot y - \dfrac{1}{10\,R_{y5}C_y} \cdot xz \\ \dfrac{dz}{dt} = \dfrac{1}{10\,R_{z2}C_z} \cdot xy - \dfrac{1}{R_{z1}\,C_z} \cdot z \end{cases} \tag{4}$$

对比式（1）和式（4）可知，只要电路的参数满足

$$\begin{cases} \dfrac{R_{x2}}{R_{x1}R_{x3}C_x} = \dfrac{1}{R_{x4}C_x} = P; \\ \dfrac{1}{R_{y3}\,C_y} = \dfrac{1}{10\,R_{y5}C_y} = 1,\ \dfrac{R_{y2}}{R_{y1}R_{y4}C_y} = \gamma; \\ \dfrac{1}{10\,R_{z2}C_z} = 1,\ \dfrac{1}{R_{z1}\,C_z} = b. \end{cases} \tag{5}$$

则两式具有完全相同的形式，可用图 2 来模拟 Lorenz 系统的混沌现象。

除了 Lorenz 方程外，还有多种非线性微分方程也会出现混沌，如 Lienard 方程、Van Der Pol 方程、Duffing 方程、Rosslor 方程、蔡氏电路（Chua′s Circuit）方程、陈氏（Chen′s）方程、Liu 方程、负阻尼振荡方程等，对应这些方程，都可以设计电路进行模拟。

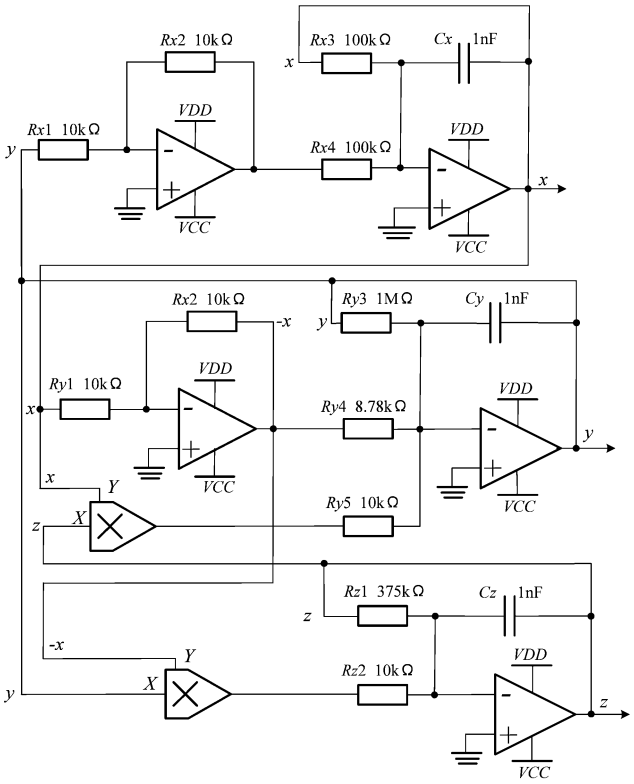


图 2 Lorenz 系统模拟电路

【实验内容及步骤】

1. 对自选混沌电路进行仿真

自己上网检索一个非蔡氏电路的混沌电路，利用电路仿真软件（如 Multisim）进行仿真。要求：（1）画出电路图；（2）写出电路动力学方程；（3）给出仿真实验结果的相图。

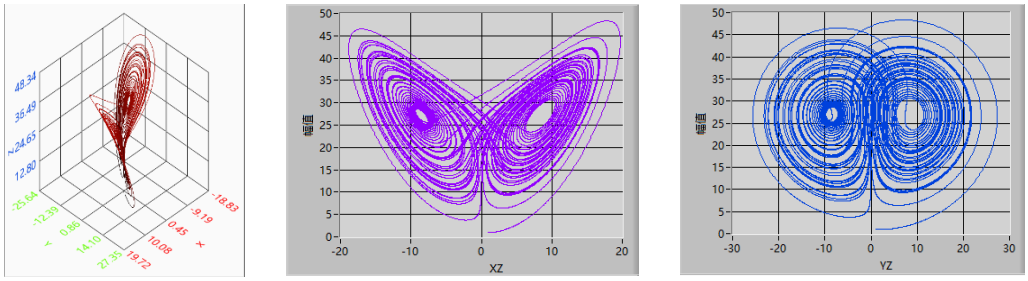
2. 硬件实现自选混沌电路

利用实验室提供的元器件和面包板，自行搭建自选混沌电路，观察混沌现象。

3. 混沌动力学方程的编程仿真（选做）

当学生无法在课堂时间内完成上述内容，则退而求其次，完成本项内容。

不采用电路仿真软件，而是采用编程计算的方法，根据混沌动力学方程（例如 Lorenz 方程），编写程序进行计算，给出运动轨迹，及其在 ZX 平面和 YZ 平面的投影，得到双吸引子的图像。图 3 给出了利用 LabVIEW 编程计算的某种 Lorenz 方程的结果，给同学们参考。



（a）xyz 相图　　（b）xy 相图　　（c）yz 相图

图 3 洛伦兹双吸引子相图

【思考题】

1. 检索资料，简述混沌电路的可能应用（如混沌电路通讯等）。要求给出参考文献。
2. 检索资料，写出 Lienard 方程、Van Der Pol 方程、Duffing 方程、Rosslor 方程、蔡氏电路（Chua′s Circuit）方程、陈氏（Chen′s）方程、Liu 方程、负阻尼振荡方程的表达式。

【参考资料】

[1] 廖德驹,沈韩,冯饶慧等.基于 NI-myDAQ 数据采集器的混沌电路实验系统[J].大学物理,2021,40(01):24-26+47.DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.200252.

[2] 沈韩,赵福利,方奕忠,冯饶慧,廖德驹,崔新图,黄臻成.结合定量仿真的虚实结合物理实验教学模式[J].物理与工程,2020,30(05):102-106.

[3] 廖德驹,沈韩,崔新图，等.基于通用设备和 Multisim 的虚实结合电学实验教学模式[J].物理与工程,2021,31(01):96-103.

[4] 蒋志洁,阳生红,张曰理.混沌现象的仿真演示[J].物理实验,2018,38(S1):7-10.DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2018.S1.003.

[5] 金吉,王斌,喻敏,王文波.Lorenz 方程优化 EMD 分解过程的短期风速预测[J].太阳能学报,2021,42(06):342-348.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2019-0258.

[6] 黄六霞,程敏熙,林奇川.基于云平台的 Lorenz 混沌数值模拟实验[J].物理实验,2020,40(02):54-58.DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2020.02.010.

[7] 刘玉颖,金仲辉,李顺烨.谈谈混沌[J].物理与工程,2018,28(05):59-62.

[8] 钟双英,刘崧,戚小平等.蔡氏电路混沌控制与同步实验研究.实验技术与管理,2012,29(11):32-34

[9] 杨志民,张洁,马永杰等.基于电流传输器的蔡氏混沌电路的设计和实现.物理学报,2010,59(5):3008-3016

[10] 马菱旎,姚缨英.混沌保密通信实验电路设计［Ｊ］.实验技术与管理,2009,26(5):54-57

[11] 罗页,乐永康.蔡氏非线性电路的深入研究：参数测量和实验现象观察的新方法[Ｊ].大学物理,2010,29(6):53-57。